

13. [문제풀이] Resource 제한하기-2

- 문제

TASK

Modify a **Deployment** named **nginx-resources** in the **resources** Namespace

- **Requests** a minimum of **100m CPU** and **128Mi memory**
- Set **limits** is **double** the resource requests for CPU and memory

* Do Not Delete the existing Deployment.

Ensure that the total amount of resources in the namespace matches the maximum resources the **Pods** from the Deployment can requests

* Failure to do so will result in the updated Deployment failing to roll out successfully.

- 기존 존재하는 Deployment를 수정하기
 - 해당 namespace에는 resourceQuota가 설정되어 있어서, 그냥 수정하면 deployment가 업데이트 되지 않음
- LimitRange
 - 특정 namespace에서 생성되는 각 pod들의 자원 제한 설정 (min, max, default 등)
- ResourceQuota
 - 특정 namespace에서 생성되는 전체 pod의 총 자원량 제한 설정
- 풀이
 - 해당 namespace에는, 아래와 같은 resourceQuota가 설정되어 있음

```
[candidate@k8s-master ~]$ kubectl get resourcequotas -n resources pod-resource-quota -o yaml
apiVersion: v1
```

```

kind: ResourceQuota
metadata:
  annotations:
    kubectl.kubernetes.io/last-applied-configuration: |
      {"apiVersion":"v1","kind":"ResourceQuota","metadata":{"annotations":
      {},"name":"pod-resource-quota","namespace":"resources"},"spec":{"hard":{"limi
      ts.cpu":"100m","limits.memory":"128Mi"}}}
    creationTimestamp: "2026-07-28T15:55:31Z"
  name: pod-resource-quota
  namespace: resources
  resourceVersion: "115338"
  uid: d880b208-23e1-477f-984c-bb218992c82b
spec:
  hard:
    limits.cpu: 100m
    limits.memory: 128Mi
status:
  hard:
    limits.cpu: 100m
    limits.memory: 128Mi
  used:
    limits.cpu: "0"
    limits.memory: "0"

```

- resourceQuota가 있으면, 새로 pod를 만들 때 아래 제약이 있음
 - resourceQuota가 제한하는 request/limit 항목이 pod의 resource 설정에 있어야 함
 - 위 예시는 limits.cpu와 limits.memory를 제한하기 때문에, pod를 만들 때도 해당 값들이 설정되어야 함
 - 해당 namespace에 LimitRange가 설정되어 있어서, 해당 LimitRange가 자원 default를 설정해 주는 경우, resource 설정 없이 pod 생성 가능할 수도 있음
 - 새 pod 생성 후 namespace 전체 사용량이 hard를 초과하면, 생성 거부됨
 - 기존 pod가 이미 있었던 경우, 해당 pod를 resourceQuota가 내려버리지는 않음
- 위 예시에서는 resourceQuota의 limit 제한 (cpu 100m, 메모리 128Mi)보다 업데이트 하려는 deploy의 limit 설정 (cpu 200m, 메모리 256Mi)이 더 크기 때문에, 업데이트 되지 않음
- deployment는 업데이트 시, 새 pod를 만든 다음에 기존 pod를 내림
 - pod가 동시에 2개가 떠있는 순간이 있음
 - 원래 pod에 resource가 설정되어 있었다면, 해당 resource 값과 업데이트 하려는 resource 값을 더해서 resourceQuota 값을 설정해야 업데이트 가능

함

(이번 문제에서는, 기존 pod에 resource가 설정되지 않았기 때문에, 그러지 않아도 된다)

- 따라서, resourceQuota의 limits.cpu와 limits.memory를 각각 200m, 256Mi로 업데이트 하면 된다.
- kubectl edit 명령어로, resourceQuota 업데이트

```
# Please edit the object below. Lines beginning with a '#' will be ignored,
# and an empty file will abort the edit. If an error occurs while saving this
# file will be
# reopened with the relevant failures.
#
apiVersion: v1
kind: ResourceQuota
metadata:
  annotations:
    kubectl.kubernetes.io/last-applied-configuration: |
      {"apiVersion":"v1","kind":"ResourceQuota","metadata":{"annotations":
      {},"name":"pod-resource-quota","namespace":"resources"},"spec":{"hard":{"limi
      ts.cpu":"100m","limits.memory":"128Mi"}}}
  creationTimestamp: "2026-07-28T15:55:31Z"
  name: pod-resource-quota
  namespace: resources
  resourceVersion: "115338"
  uid: d880b208-23e1-477f-984c-bb218992c82b
spec:
  hard:
    limits.cpu: 200m # 변경
    limits.memory: 256Mi # 변경
status:
  hard:
    limits.cpu: 100m
    limits.memory: 128Mi
  used:
    limits.cpu: "0"
    limits.memory: "0"
~
```

- 그 다음, deployment를 업데이트
 - 기존의 resources: {} 를 지우고, 아래와 같이 입력

```
resources:
  limits:
    cpu: 200m
    memory: 256Mi
  requests:
```

```
cpu: 100m  
memory: 128Mi
```

- resourceQuota를 업데이트 하지 않고 먼저 deployment를 업데이트하면, deployment에서 resourceQuota 체크에 대한 시간 간격이 있기 때문에, 바로 업데이트 되지 않을 수 있음
 - 그럴 경우, 아래와 같이 입력하면 바로 업데이트 된다.

```
kubectl rollout restart
```